XVI Seminário de Iniciação à Inovação

Computação Paralela Aplicada à Simulação Estocástica de Redes Elétricas com Recursos Energéticos Distribuídos

Bolsista: Frederico José Poli Antunes

Orientador: Prof. Tiago Pires Abud

Universidade Federal Fluminense

PROPPi
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

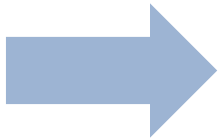
AGIR
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO-UFF

Contexto: da proposta original ao P&D

PROPOSTA SUBMETIDA (PIBITI)

Computação paralela aplicada à simulação estocástica de redes elétricas com REDs

OpenDSS + Python, para reduzir o tempo de simulação



mudança de enfoque

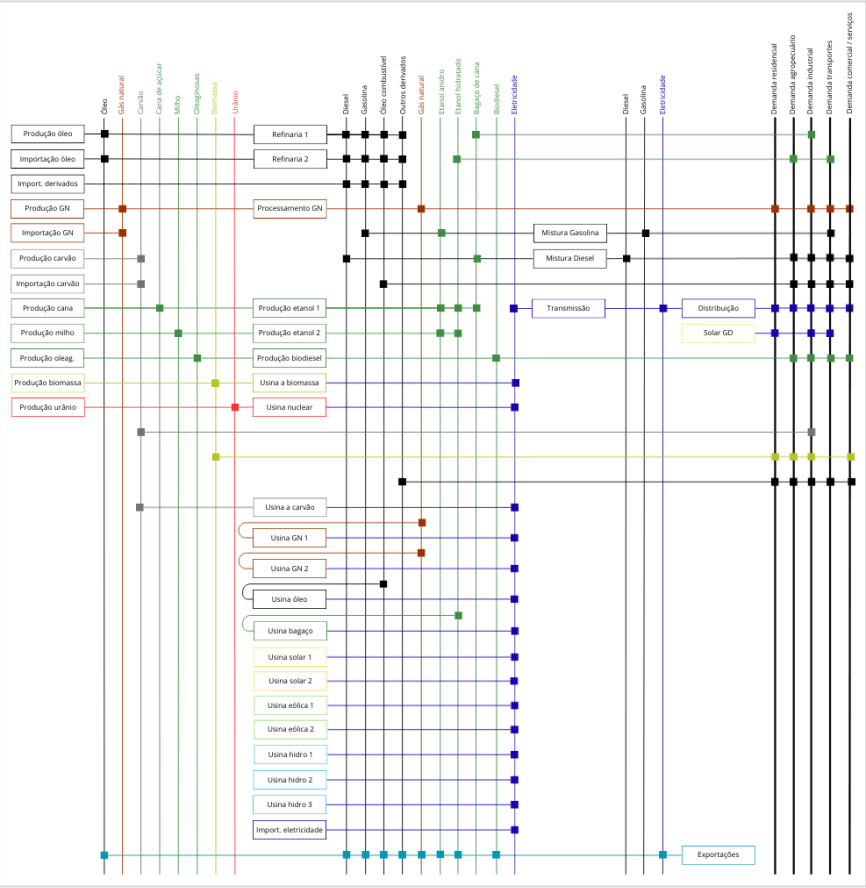
PROJETO DE P&D (VEÍCULOS ELÉTRICOS)

"Impactos do Crescimento da Frota de Veículos Elétricos no Sistema Eletro-Energético e Avaliação do Ciclo de Vida em Comparação com Veículos à Combustão"

Planejamento energético do SEP, REDs e VEs, com modelagem no OSeMOSYS. Atuação junto ao Prof. Bruno Borba.

Por quê: alta demanda de trabalho do P&D, em tema ligado à proposta original. Este trabalho automatiza um instrumento do planejamento: o diagrama RES.

Diagrama de Fluxo de Energia de Referência



RES de referência do projeto, desenhado à mão

Grafo dirigido que é a especificação visual de um modelo OSeMOSYS

- Combustíveis (linhas verticais), ordenados por estágio: do recurso primário à demanda
- Tecnologias (caixas) consomem e produzem combustíveis

~170
nós

100+
arestas

dias
de desenho à mão

Problema: cada alteração no modelo invalida o desenho, e o diagrama deixa de corresponder ao modelo.

Estado da arte e lacuna

otoole viz res
suíte oficial do OSeMOSYS

- ✓ Gera o RES automaticamente
- ✗ Coluna inferida pela topologia, não pelo estágio
- ✗ Combustíveis viram pontos sem rótulo
- ✗ Saída é imagem estática

Sankey e visuais de rede
plataformas de BI

- ✓ Já dentro do Power BI
- ✗ Eixo derivado do grafo, não do estágio
- ✗ Espessura codifica volume, não topologia
- ✗ Fluxos reversos ficam ilegíveis

DDFE (este trabalho)
Power BI + Power Query + Deneb

- ✓ Coluna imposta pelo estágio declarado
- ✓ Combustíveis como eixos rotulados
- ✓ Fluxos reversos roteados
- ✓ Interativo, dentro do Power BI

Na revisão realizada, não foi identificada implementação equivalente nativa em plataforma de BI.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Desenvolver o Diagrama Dinâmico de Fluxo Energético (DDFE): gerar automaticamente o RES completo e interativo a partir de duas tabelas que o modelador já mantém, dentro do Power BI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Semântica preservada

Coluna de cada combustível definida pelo estágio energético declarado

2

Layout automático

Posições e roteamento sem sobreposição, inclusive fluxos reversos

3

Interatividade

Um clique isola a cadeia energética correspondente

4

Código auditável

Versionado como texto e documentado para usuário e desenvolvedor

Solução: motor próprio em duas camadas

ENTRADA
Excel
2 abas: Fuels e Techs

→

BACK-END
Power Query (M)
9 consultas · 556 linhas
calcula as coordenadas

→

FRONT-END
Deneb (Vega v5)
~1.030 linhas · 16 marcas
desenha e interage

→

SAÍDA
Diagrama RES
interativo no Power BI

(a) aba Fuels — fuel, stage, color

fuel	stage	color
OIL	1	#333333
NGS1	1	#d95f02
COA	1	#666666
CAN	1	#1b9e77
COR	1	#e7298a
OSE	1	#8c564b
BIO	1	#1b9e77
URN	1	#377eb8
RFD	2	#333333
ELC1	2	#7570b3
DIE1	3	#333333
GAS1	3	#333333
HFO	3	#333333
ODR	3	#333333
NGS2	3	#d95f02

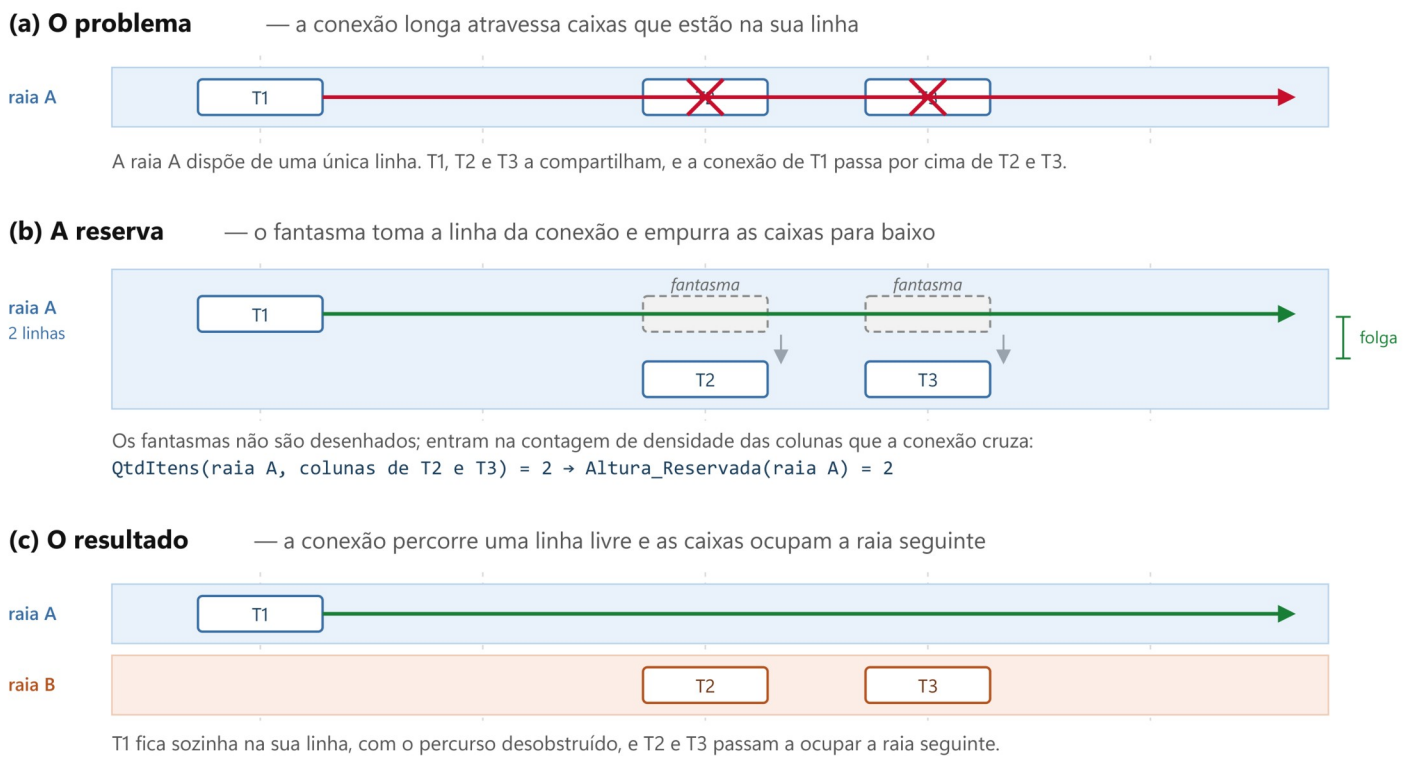
(b) aba Techs — tech, fuel_in, fuel_out

PROETA1	CAN	EAN
PROETA1		EHY
PROETA1		BAG
PROETA2	COR	EAN
PROETA2		EHY
PROBDI	OSE	BDI
MIXGAS	EAN	GAS2
MIXGAS	GAS1	GAS2
MIXDIE	BDI	DIE2
MIXDIE	DIE1	DIE2
PROSTH		STH
PWRBIO	BIO	ELC1
PWRBAG	BAG	ELC1
PWRNUC	URN	ELC1
PWRCOA	COA	ELC1
PWRNGS1	NGS2	ELC1

Entrada mínima: a planilha que o modelador já mantém

- **Fuels:** combustível, estágio e cor
- **Techs:** tecnologia, entrada e saída
- Várias saídas = várias linhas (ex.: PROETA1)
- **Nenhuma coordenada desenhada à mão**

Raias elásticas com nós fantasmas



Troca deliberada: diagrama um pouco mais alto, algoritmo determinístico.

O problema

Conexões longas passam por cima de caixas de outras tecnologias.

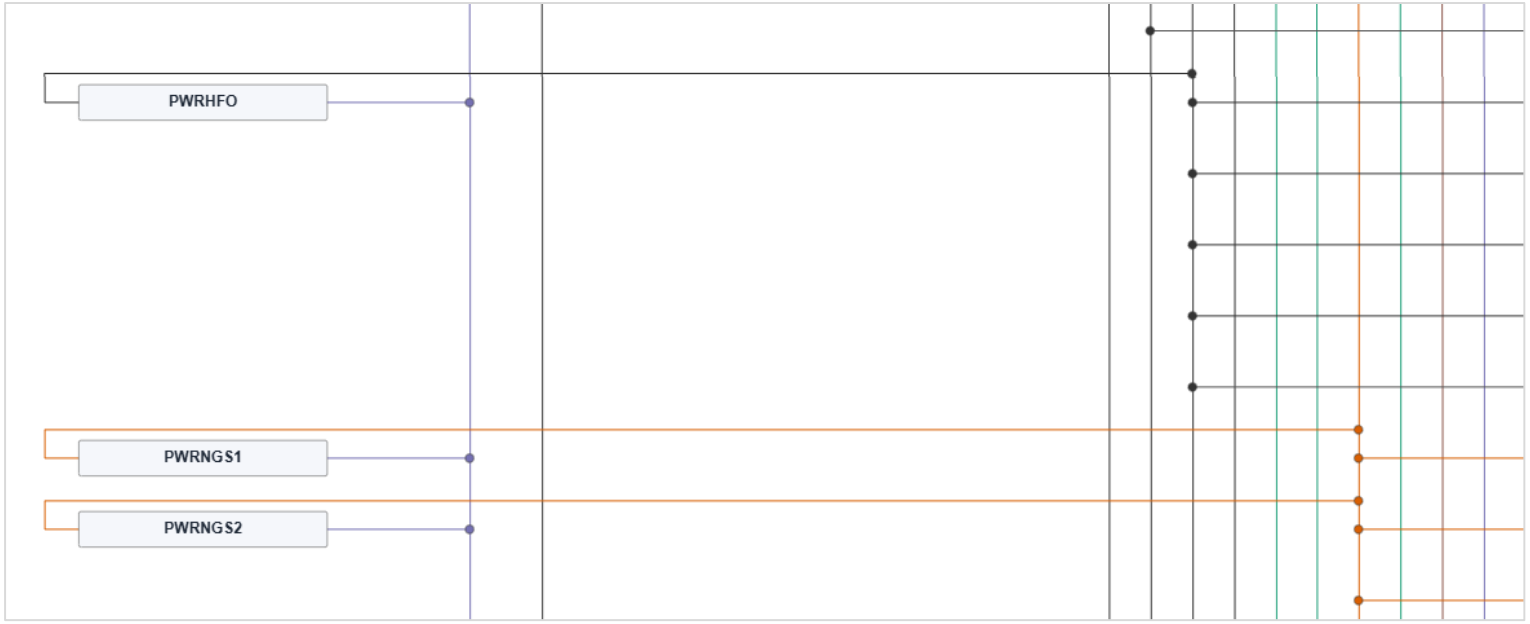
A ideia

Reservar espaço antes de desenhar: cada coluna cruzada ganha um nó fantasma invisível.

Por que cabe em M

Sem busca em grade nem estado mutável: só agrupamentos, somas acumuladas e junções de tabela.

Fluxos reversos roteados automaticamente



Termelétricas PWRHFO, PWRNGS1 e PWRNGS2: o retorno contorna as caixas pela esquerda

4

fluxos reversos detectados e roteados

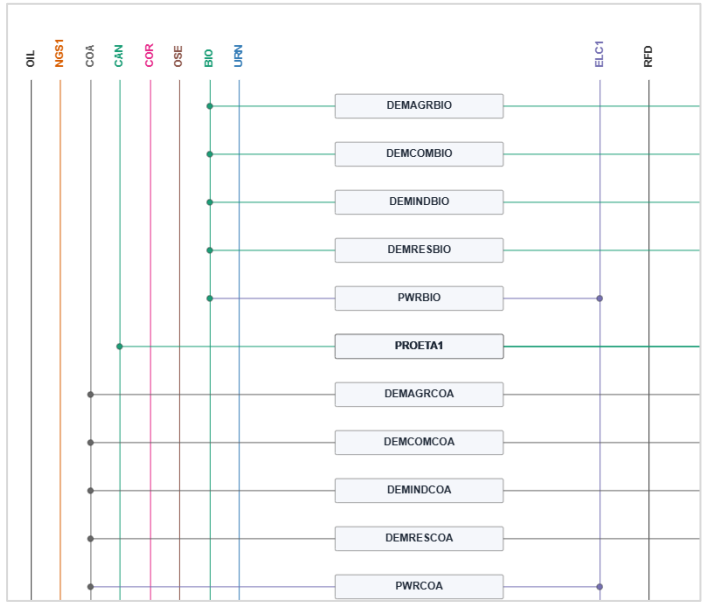
Exemplo: PWRNGS1 consome gás processado (estágio 3) e gera eletricidade (estágio 2).

Detecção: comparação dos estágios de entrada e saída, sem declaração do usuário.

Visuais de Sankey rejeitam esse caso como ciclo ou o desenham sobreposto. Aqui ele ganha uma rota própria.

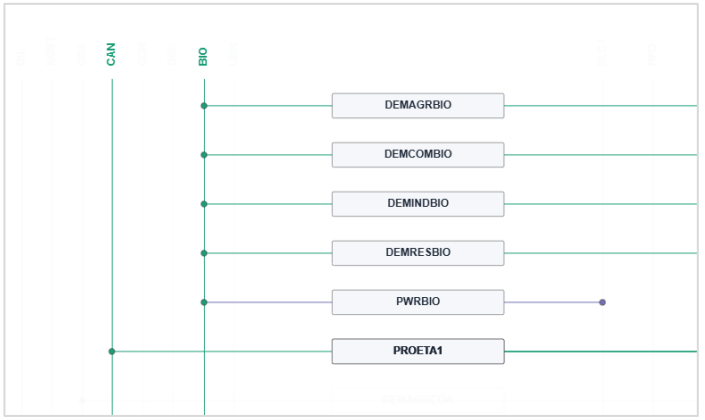
Interatividade: um clique isola a cadeia

1 Estado íntegro



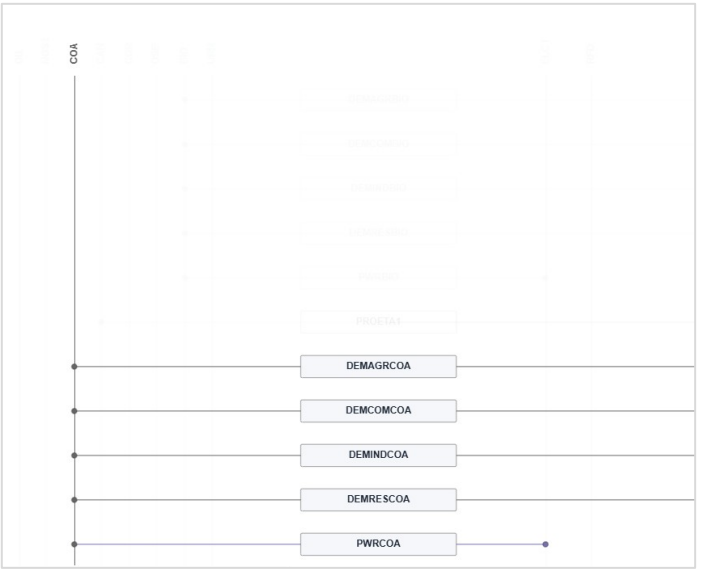
Todas as cadeias em opacidade plena

2 Clique em BIO



BIO e CAN têm a mesma cor: o grupo acende junto

3 Clique em COA

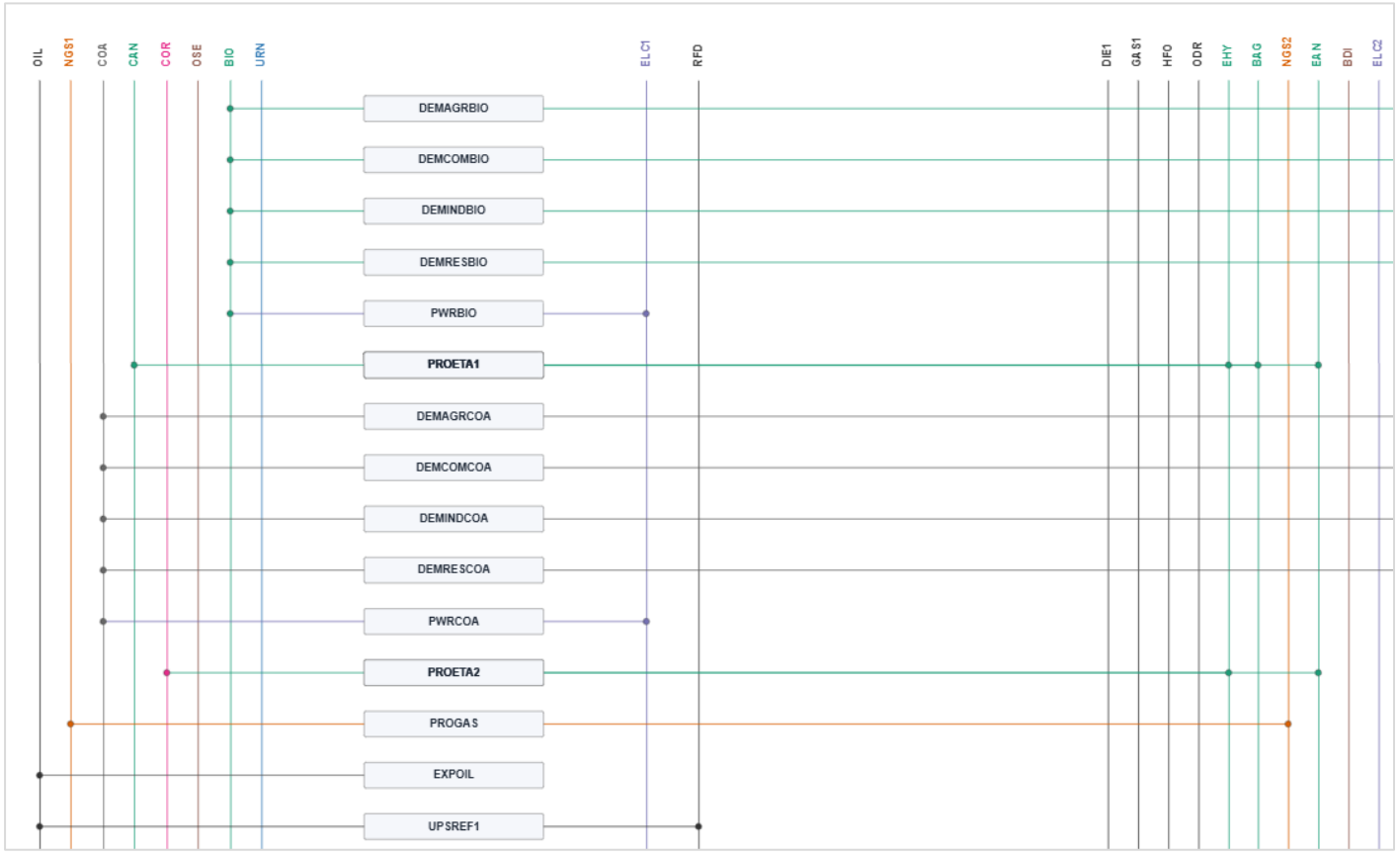


Cor exclusiva: só a cadeia do carvão

Destaque por opacidade, não por remoção: o contexto continua visível. Linha de 2 px, área de clique de 45 px.

RESULTADOS

Validação em sistema nacional estilizado



Recorte do diagrama gerado: combustíveis primários e secundários

70
combustíveis

5
estágios

101
tecnologias

106
arestas

4
fluxos reversos

0
coordenadas à mão

Antes: dias de desenho manual

Agora: altera a planilha e atualiza em segundos

Conclusões e trabalhos futuros

Ferramenta entregue
Gera o RES completo e interativo a partir de duas tabelas, funcional e documentada

Manutenção a custo quase zero
O diagrama acompanha o modelo: altera a planilha e atualiza

Contribuição técnica
Nós fantasmas: layout sem sobreposição só com transformações de tabela

Método genérico
Opera sobre a forma do grafo: serve a outros fluxos, como materiais e cadeias produtivas

Trabalhos futuros

- Parametrizar as constantes de layout na interface
- Reativar a rastreabilidade com cálculo otimizado
- Espessura das linhas proporcional ao fluxo
- Diagnósticos automáticos de consistência do modelo

XVI Seminário de Iniciação à Inovação

Obrigado!

Frederico José Poli Antunes

Apoio: CNPq · PIBITI/PIBINOVA UFF 2025-2026

Universidade Federal Fluminense

PROPPI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

AGIR
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO-UFF